

MATERIAL DE REPASO CONCEPTUAL

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS



Teoría de Objetos

Titular: Dario Guillermo Cardacci



PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Titular: Dario G. Cardacci

¿Por qué objetos?

- Crecimiento de los sistemas.
- Sistemas más complejos.
- Realidad cambiante.
- Requisitos altamente dinámicos.
- Problemas de mantenimiento.
- Equipos de trabajo numerosos.
- Arquitecturas complejas.
- etc

El rol del Observador

- Determinar el dominio del problema.
- Observar objetivamente.
- Abstraer y establecer modelos simplificados.
- Modelos sustentados en características y comportamientos.

El resultado está afectado por las experiencias previas que posee el observador.

Por qué el software es complejo

- La complejidad del dominio del problema.
- La dificultad de gestionar el proceso de desarrollo.
- La flexibilidad que se puede alcanzar a través del software.
- Los problemas de caracterizar el comportamiento de sistemas discretos.

Atributos de un sistema complejo

1. Frecuentemente, la complejidad toma la forma de una jerarquía, por lo cual un sistema complejo se compone de subsistemas, y así sucesivamente, hasta que se alcanza algún nivel ínfimo de componentes elementales.

Atributos de un sistema complejo

2. La elección de qué componentes de un sistema son primitivos es relativamente arbitraria y queda en gran medida a decisión del observador.

Atributos de un sistema complejo

3. Los enlaces internos de los componentes suelen ser más fuertes que los enlaces entre componentes.

Este hecho tiene el efecto de separar la dinámica de la estructura interna de los componentes de la dinámica que involucra la interacción entre los componentes.

Atributos de un sistema complejo

4. Los sistemas jerárquicos están compuestos usualmente de solo unas pocas clases diferentes de subsistemas en varias combinaciones y disposiciones.

Atributos de un sistema complejo

5. Se encontrará invariablemente que un sistema complejo que funciona ha evolucionado de un sistema simple que funcionaba. Un sistema complejo diseñado desde cero nunca funciona y no puede parchearse para conseguir que lo haga. Hay que volver a empezar, partiendo de un sistema simple que funcione.

Jerarquías

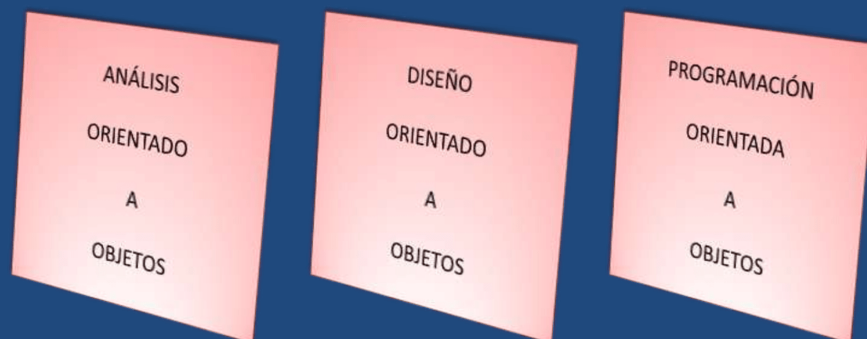
- “parte – de” (part of) Estructura de Clases
- “es – un” (is a) Estructura de Objetos

Descomposición

Divide y Vencerás

- Algorítmica.
- Orientada a Objetos.

Metodología Orientada a Objetos



Elementos del Modelo de Objetos

Elementos Fundamentales

- Abstracción.
- Encapsulamiento.
- Modularidad.
- Jerarquía.

Elementos Secundarios

- Tipos.
- Concurrencia.
- Persistencia.

Abstracción

- Una abstracción denota las características esenciales de un objeto que lo distinguen de todos los demás tipos objetos y proporciona así fronteras conceptuales nítidamente definidas respecto a la perspectiva del observador.

Encapsulamiento

- Oculta los detalles de implementación de un objeto.
- Es el proceso de almacenar en un compartimiento los elementos de una abstracción que constituyen su estructura y su comportamiento; sirve para separar la interfaz contractual de una abstracción y su implantación.

Modularidad

- La modularidad es la propiedad que posee un sistema que ha sido descompuesto en un conjunto de módulos cohesivos y débilmente acoplados.

Jerarquía

- La jerarquía es una clasificación u ordenación de abstracciones.

Tipos

- Los tipos son la puesta en vigor de la clase de los objetos, de modo que los objetos de tipos distintos no pueden intercambiarse o, como mucho, pueden intercambiarse solo de formas muy restringidas.

Tipos Ligaduras

- Ligadura Estática o Temprana
- Ligadura Dinámica o Tardía

Concurrencia

- La concurrencia permite a diferentes objetos actuar al mismo tiempo.
- La concurrencia es la propiedad que distingue un objeto activo de uno que no está activo.

Persistencia

- La persistencia es la propiedad de un objeto por la que su existencia trasciende el tiempo (es decir, el objeto continúa existiendo después de que su creador deja de existir) y/o el espacio (es decir, la posición del objeto varía con respecto a espacio de direcciones en el que fue creado).



